

Auteur: Zaky Souai
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 5D nr. 3.1

$f(x) = x^2$ en $g(x) = x^3$ op interval $[-2, 1]$

We zoeken eerst de snijpunten van de twee grafieken:

$$x^2 - x^3 = 0$$

$$x^2(1 - x) = 0$$

Dus:

$$x = 0 \text{ of } x = 1$$

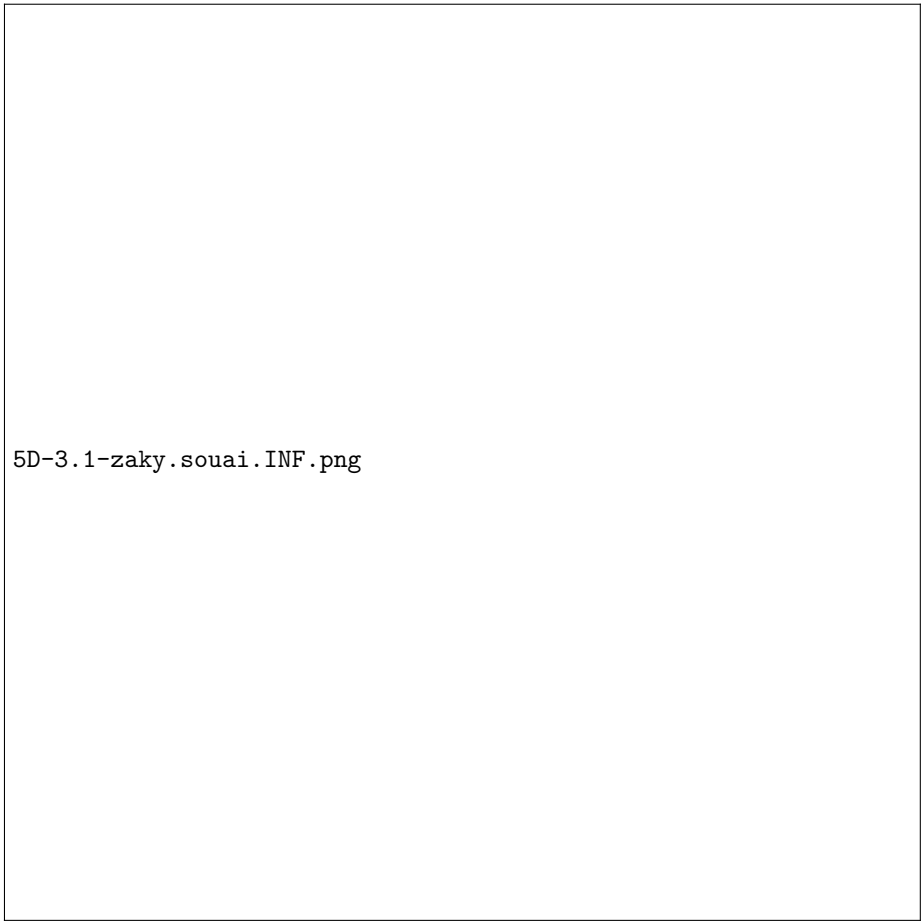
We checken nu welke functie boven de andere ligt

x	0		1	
x^2	+	0	+	+
$1 - x$	+	+	+	0
$x^2(1 - x)$	+	0	+	0

$$\begin{aligned}
 A &= \int_{-2}^1 (x^2 - x^3) dx \\
 &= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_{-2}^1 \\
 &= \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) - \left(\frac{-8}{3} - \frac{16}{4} \right) \\
 &= \frac{1}{12} - \left(-\frac{8}{3} - 4 \right) \\
 &= \frac{81}{12} = \frac{27}{4}
 \end{aligned}$$

References

De tekening werd gegenereerd met AI



5D-3.1-zaky.souai.INF.png